# CONTROL HORARIO - PWA IONIC

## Catálogo Oficial de Pantallas y Guía de Interacción

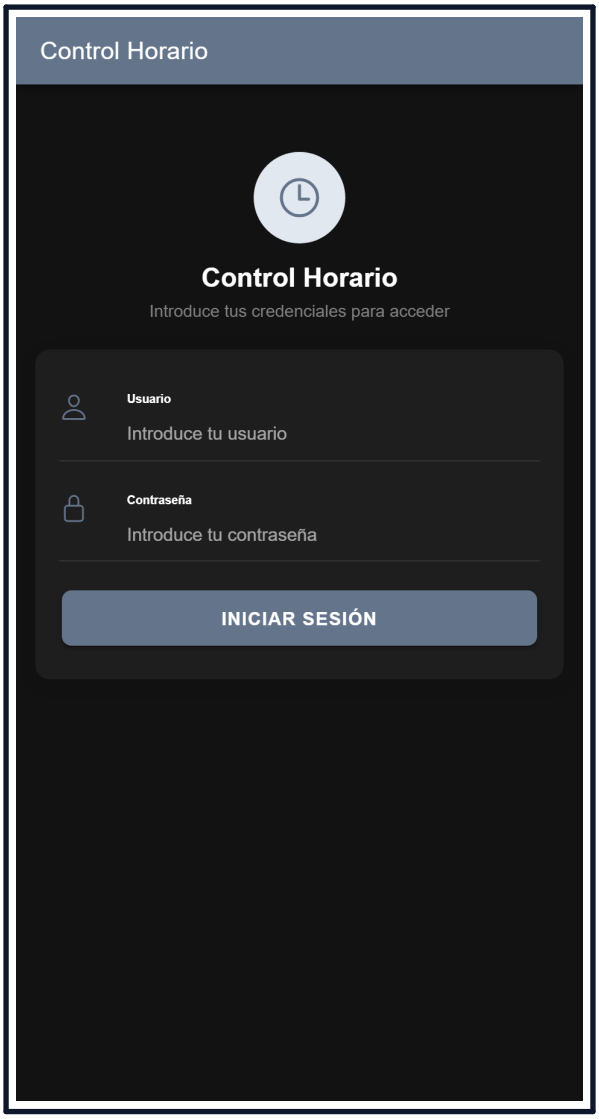
**Práctica 2 DISM** — Desarrollo de Interfaces para Sistemas Móviles
Presentación técnica completa en formato móvil responsive (470 x 900 px) cubriendo la totalidad de flujos funcionales: autenticación por roles, CRUD de administración, modales emergentes, mapa Leaflet GPS y fichajes multitarea en paralelo.

| Perfil / Rol | Identidad Visual | Credenciales de Acceso | Capacidades Clave |
|---|---|---|---|
| **Administrador** | **Tema Verde** | **admin** / admin123 | CRUD de Usuarios y Trabajos, Auditoría global de turnos, mapa Leaflet y borrado de registros. |
| **Empleado** | **Tema Azul** | **sergio** / 1234 | Fichajes en tiempo real, turnos en paralelo, cierre instantáneo y consulta de historial. |

**Resolución de Captura:** Formato Móvil 470 x 900 px (Device Scale Factor 2x)
**Estructura:** 1 Pantalla por diapositiva con ficha técnica de interacción sin cortes.
**Fecha:** Noviembre 2026 • Versión Compilada 2.0

# 01. Inicio de Sesión Unificado

**ACCESO Y SEGURIDAD**




**Objetivo Funcional:**

Punto de acceso neutral y unificado a la plataforma tanto para el personal administrador como para los empleados de la organización.

**Ruta y Acceso:**

Al abrir la PWA en el navegador (http://localhost:8100/login) o al ejecutar el lanzador directo 'Abrir_PWA.bat'.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Campo 'Nombre de usuario':** Permite teclear el usuario asignado ('admin' para gestión o 'sergio' / 'lucia' para empleados).
- **Campo 'Contraseña':** Campo protegido con asteriscos para introducir la clave privada.
- **Botón 'Acceder al Sistema':** Desencadena la comprobación criptográfica y validación de credenciales contra la API REST.

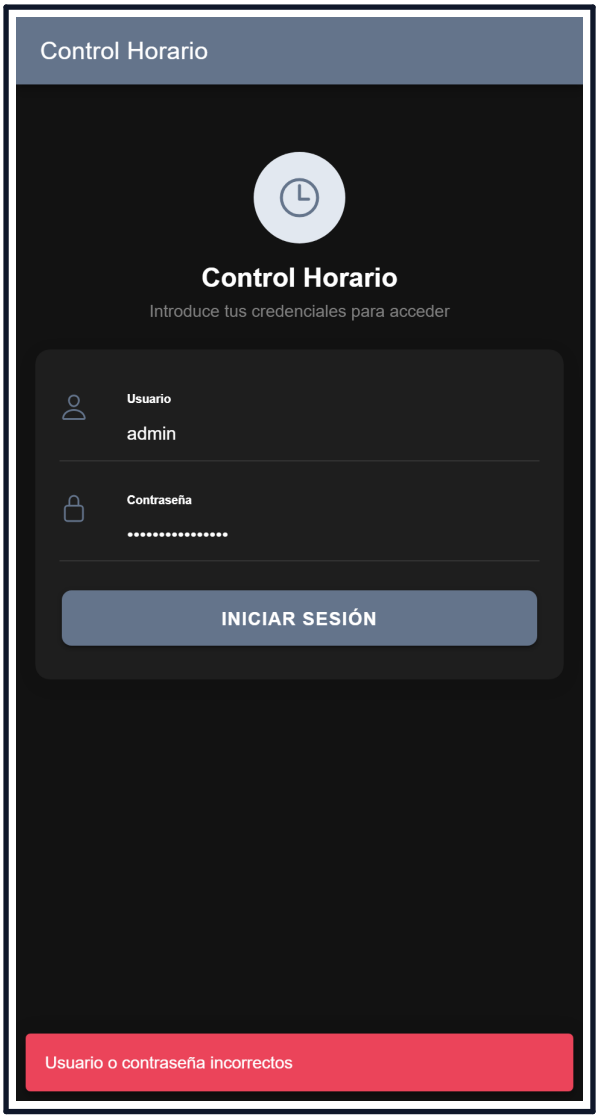
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Presenta una estética minimalista en escala de grises. Durante la autenticación se activa una barra de carga sutil indicando comunicación en tiempo real con el servidor.

**Archivo Captura: 01_Login_Inicio.png (470 x 900 px)**

# 02. Control de Error: Clave Incorrecta

GESTIÓN DE ERRORES




**Objetivo Funcional:**

Ofrecer retroalimentación inmediata, clara y no intrusiva al usuario en caso de introducir datos de acceso incorrectos.

**Ruta y Acceso:**

Introducir una combinación errónea de credenciales y presionar el botón 'Acceder al Sistema'.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

• **Notificación Emergente (Toast Rojo):** Presenta en la parte inferior el mensaje informativo 'Usuario o contraseña incorrectos'.

• **Reintento Instantáneo:** Los campos permanecen completamente interactivos y editables de forma inmediata.

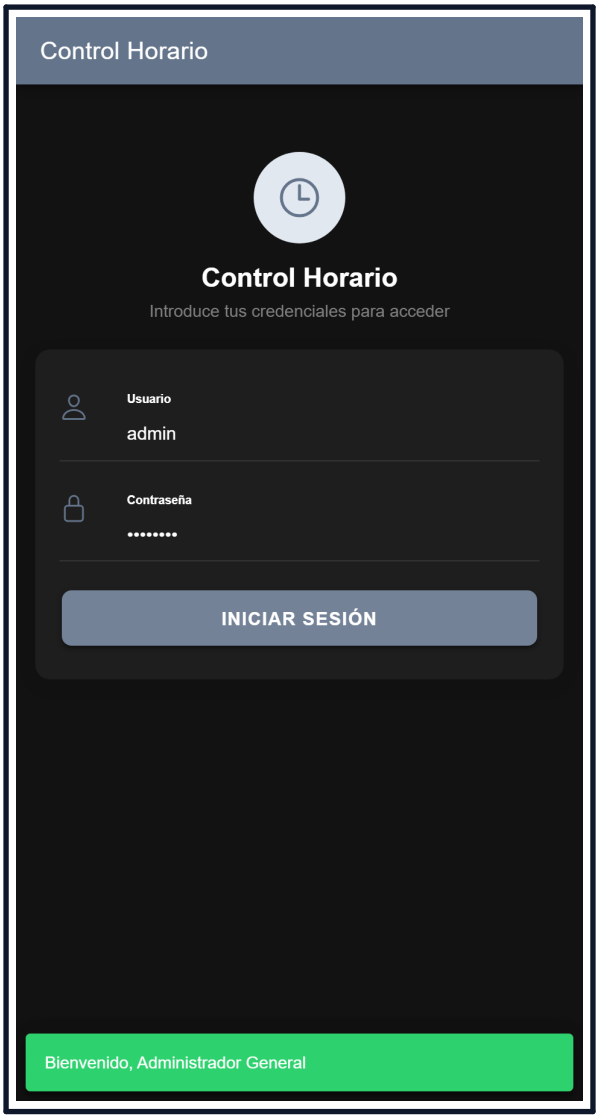
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

La barra de carga se detiene inmediatamente (0 ms) en cuanto la API REST devuelve el código 401/400. La interfaz no se recarga ni se bloquea, facilitando la corrección rápida.

**Archivo Captura: 02_Login_Error_Contrasena.png (470 x 900 px)**

# 03. Autenticación Correcta y Bienvenida

**AUTENTICACIÓN OK**




**Objetivo Funcional:**

Confirmar el acceso autorizado y ofrecer un saludo personalizado antes de redirigir al panel correspondiente al perfil.

**Ruta y Acceso:**

Introducir credenciales válidas (ej. 'admin' / 'admin123' o 'sergio' / '1234') y pulsar 'Acceder al Sistema'.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

• **Toast Verde de Bienvenida:** Emite el mensaje emergente '¡Bienvenido/a [Nombre de Usuario]!'.

• **Transición Fluida:** Enrutamiento automático hacia el entorno adecuado según el rol.

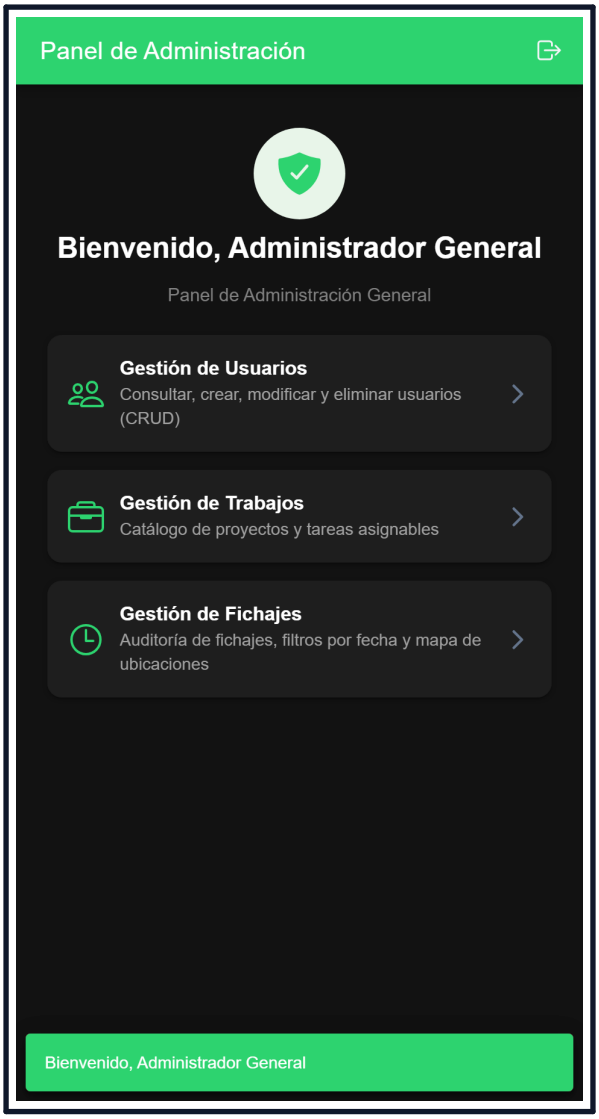
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

El sistema almacena el objeto de sesión de forma segura en 'localStorage' y efectúa una redirección SPA limpia sin parpadeos de pantalla.

**Archivo Captura: 03_Login_Exito_Toast.png (470 x 900 px)**

# 04. Panel Principal del Administrador

**ADMINISTRADOR (VERDE)**




**Objetivo Funcional:**

Centro de mando corporativo bajo identidad visual verde para supervisar y gobernar la actividad de la empresa.

**Ruta y Acceso:**

Iniciar sesión con la cuenta de administración ('admin').

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Tarjeta 'Gestión de Usuarios':** Conduce al módulo de alta, consulta, edición y borrado de empleados.
- **Tarjeta 'Gestión de Trabajos':** Da acceso al catálogo de tareas y proyectos asignables.
- **Tarjeta 'Gestión de Fichajes':** Conduce a la auditoría horaria, mapa Leaflet y borrado de registros.
- **Icono 'Cerrar Sesión' (Cabecera):** Ubicado en la barra superior derecha para desconexión segura.

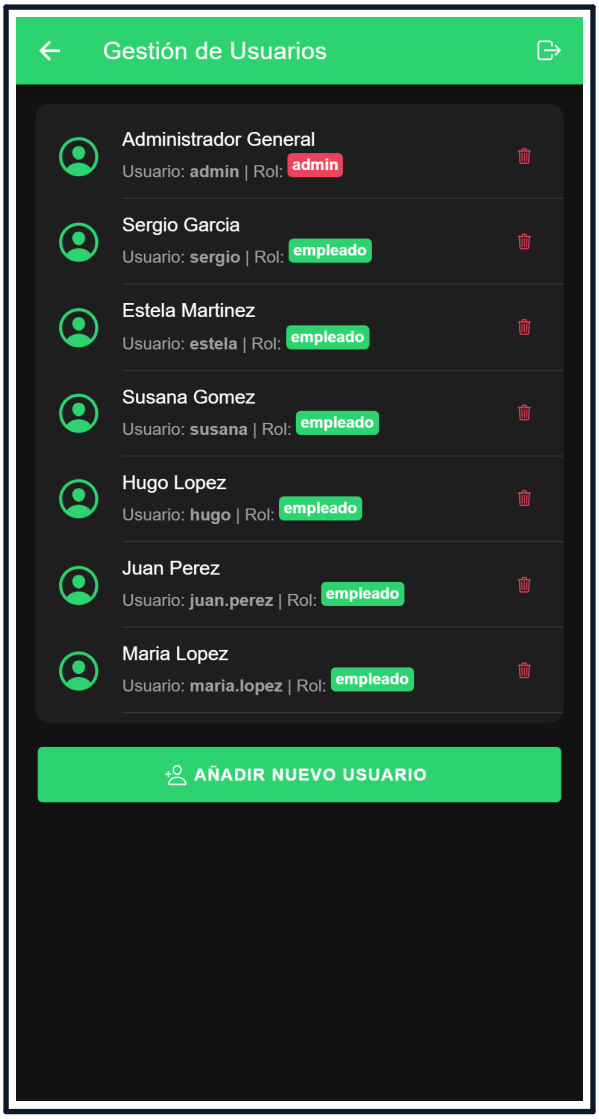
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Muestra un diseño estructurado en tarjetas de navegación rápida con iconos representativos y la insignia distintiva de rol 'Administrador'.

**Archivo Captura: 04_Panel_Admin_General.png (470 x 900 px)**

# 05. Gestión de Usuarios: Listado General

CRUD USUARIOS




**Objetivo Funcional:**

Visualizar toda la plantilla de la empresa de un vistazo con sus roles diferenciados y opciones operativas directas.

**Ruta y Acceso:**

Desde el Panel del Administrador, hacer clic en la tarjeta 'Gestión de Usuarios'.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Fila de Usuario (Ítem de Lista):** Al tocar cualquier usuario se abre su modal de consulta y edición.
- **Icono Papelera (Rojo):** Abre el diálogo de confirmación para eliminar al usuario del sistema.
- **Botón Inferior 'Añadir Nuevo Usuario':** Botón verde situado al final del listado dinámico.

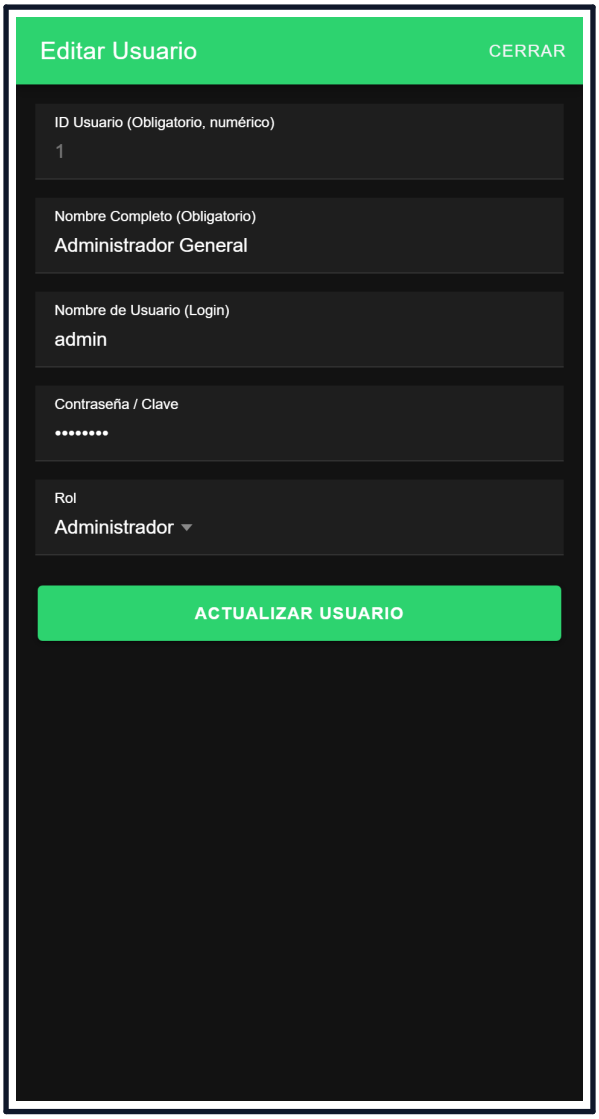
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Carga y presenta la lista completa en 0 ms. Identifica claramente los permisos mediante badges de color ('admin' en rojo y 'empleado' en verde).

**Archivo Captura: 05_Admin_Gestion_Usuarios.png (470 x 900 px)**

# 06. Modal de Detalle y Edición de Usuario

MODAL DETALLE




**Objetivo Funcional:**

Consultar y actualizar la información de perfil, nombre, credenciales o rol asignado a un trabajador.

**Ruta y Acceso:**

Pulsar sobre cualquiera de los usuarios mostrados en el listado de personal.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **ID Usuario:** Campo numérico bloqueado para salvaguardar la integridad de los fichajes.
- **Campos Nombre, Usuario y Clave:** Editables para actualizar los datos corporativos.
- **Selector de Rol:** Desplegable para alternar entre perfil 'Administrador' o 'Empleado'.
- **Botón 'Actualizar Usuario':** Persiste las modificaciones en la base de datos.
- **Botón 'Cerrar' (Cabecera):** Descarta los cambios y regresa al listado.

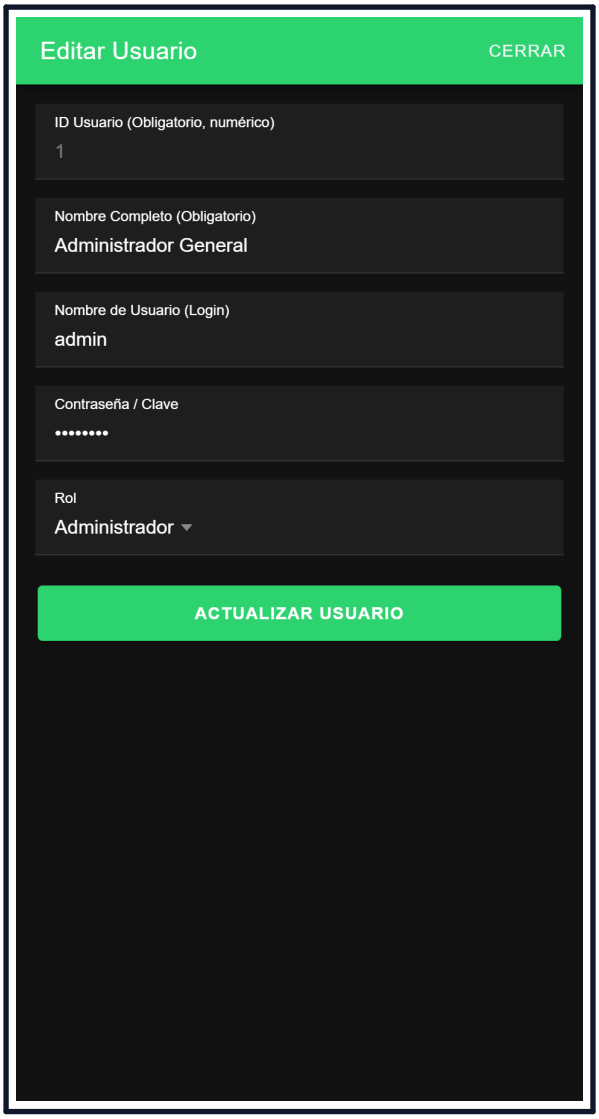
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Se abre en una ventana modal emergente nativa con cabecera verde sin abandonar la pantalla principal de usuarios.

**Archivo Captura: 06_Admin_Modal_Detalle_Usuario.png (470 x 900 px)**

# 07. Modal de Alta de Nuevo Usuario

CREACIÓN DE USUARIO




**Objetivo Funcional:**

Dar de alta un nuevo trabajador o un nuevo administrador asignándole identificador y credenciales.

**Ruta y Acceso:**

Hacer clic en el botón verde 'Añadir Nuevo Usuario' ubicado al final de la lista de usuarios.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Campo 'ID Usuario':** Número identificador único y obligatorio.
- **Campos 'Nombre', 'Usuario' y 'Clave':** Datos identificativos requeridos para el login.
- **Selector 'Rol':** Asigna los permisos de acceso al sistema ('admin' o 'empleado').
- **Botón 'Crear Usuario':** Valida los campos y registra al nuevo integrante.
- **Botón 'Cerrar':** Cancela la operación sin guardar.

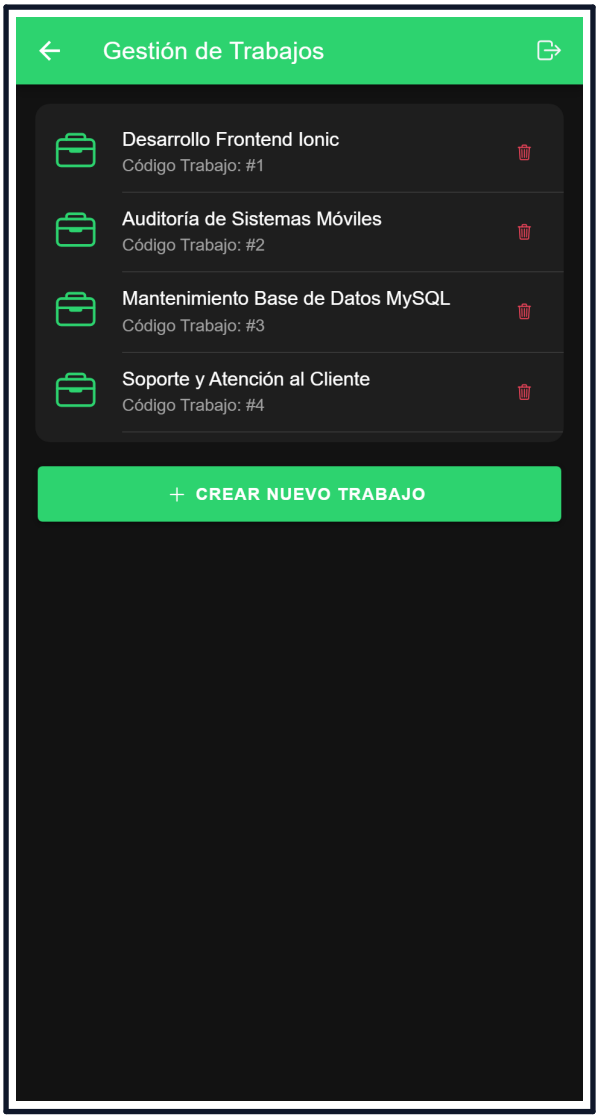
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Al confirmar la creación, el nuevo usuario se añade inmediatamente a la lista y puede iniciar sesión de inmediato.

**Archivo Captura: 07_Admin_Modal_Nuevo_Usuario.png (470 x 900 px)**

# 08. Catálogo de Trabajos y Proyectos

CATÁLOGO DE TAREAS




**Objetivo Funcional:**
Administrar el catálogo oficial de proyectos, tareas y actividades a las que imputarán sus horas los empleados.

**Ruta y Acceso:**
Desde el Panel del Administrador, pulsar en la tarjeta 'Gestión de Trabajos'.

**Interacciones y Botones Disponibles:**
• **Fila de Proyecto:** Al hacer clic se abre el modal para consultar o modificar el trabajo.
• **Icono Papelera (Rojo):** Elimina el trabajo previa confirmación de seguridad.
• **Botón Inferior 'Crear Nuevo Trabajo':** Botón verde al pie del listado para dar de alta nuevas tareas.

**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**
Presenta todos los trabajos activos clasificados con su código numérico identificador (#ID) y avatar con icono de maletín.

**Archivo Captura: 08_Admin_Gestion_Trabajos.png (470 x 900 px)**

# 09. Modal de Detalle de Trabajo

MODAL DETALLE




**Objetivo Funcional:**

Modificar el nombre o código de un proyecto para adecuar la nomenclatura a nuevos requerimientos.

**Ruta y Acceso:**

Hacer clic sobre cualquiera de los trabajos mostrados en el catálogo.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Campo 'ID Trabajo':** Identificador numérico del proyecto.
- **Campo 'Nombre del Trabajo':** Título descriptivo de la actividad.
- **Botón 'Guardar Trabajo':** Actualiza el registro en la base de datos.
- **Botón 'Cerrar':** Cierra la ventana emergente sin aplicar cambios.

**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Al guardar, la actualización se refleja instantáneamente en los desplegables de todos los empleados conectados.

**Archivo Captura: 09_Admin_Modal_Detalle_Trabajo.png (470 x 900 px)**

# 10. Modal de Creación de Nuevo Trabajo

CREACIÓN DE TRABAJO




**Objetivo Funcional:**

Añadir un nuevo proyecto al sistema para habilitarlo en el registro de jornadas de los trabajadores.

**Ruta y Acceso:**

Hacer clic en el botón verde inferior 'Crear Nuevo Trabajo' al final del catálogo de trabajos.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Campo 'ID Trabajo':** Código numérico asignado a la nueva actividad.
- **Campo 'Nombre del Trabajo / Proyecto':** Descripción legible de la tarea.
- **Botón 'Guardar Trabajo':** Inserta el proyecto en el repositorio oficial.
- **Botón 'Cerrar':** Cancela el registro.

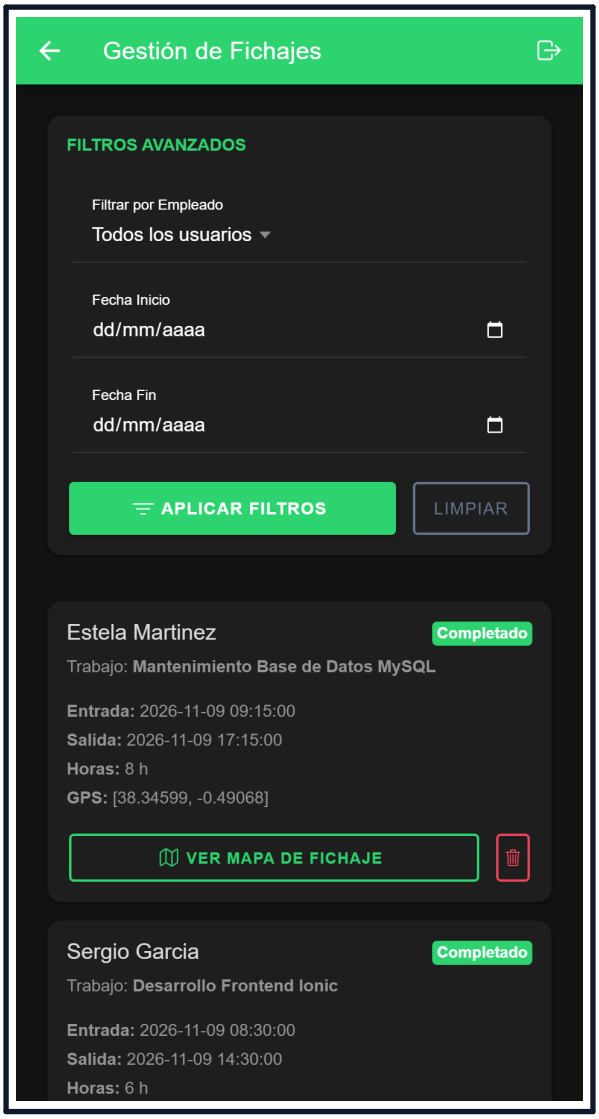
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

El nuevo proyecto queda inmediatamente activo y listo para ser seleccionado en los turnos en tiempo real.

**Archivo Captura: 10_Admin_Modal_Nuevo_Trabajo.png (470 x 900 px)**

# 11. Gestión y Auditoría Global de Fichajes

AUDITORÍA HORARIA




**Objetivo Funcional:**

Supervisar las entradas y salidas de toda la plantilla, horas totales y trazabilidad geográfica.

**Ruta y Acceso:**

Desde el Panel del Administrador, seleccionar la tarjeta 'Gestión de Fichajes'.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Filtro por Empleado:** Desplegable para filtrar los turnos de un trabajador específico.
- **Selectores de Fecha ('Inicio' y 'Fin'):** Con icono de calendario adaptativo claro/oscuro.
- **Botón 'Aplicar Filtros':** Refresca la auditoría según los criterios establecidos.
- **Botón 'Ver Mapa de Fichaje':** Abre la ventana modal interactiva con el visor Leaflet.
- **Botón Papelera (Rojo):** Permite al administrador borrar registros erróneos.

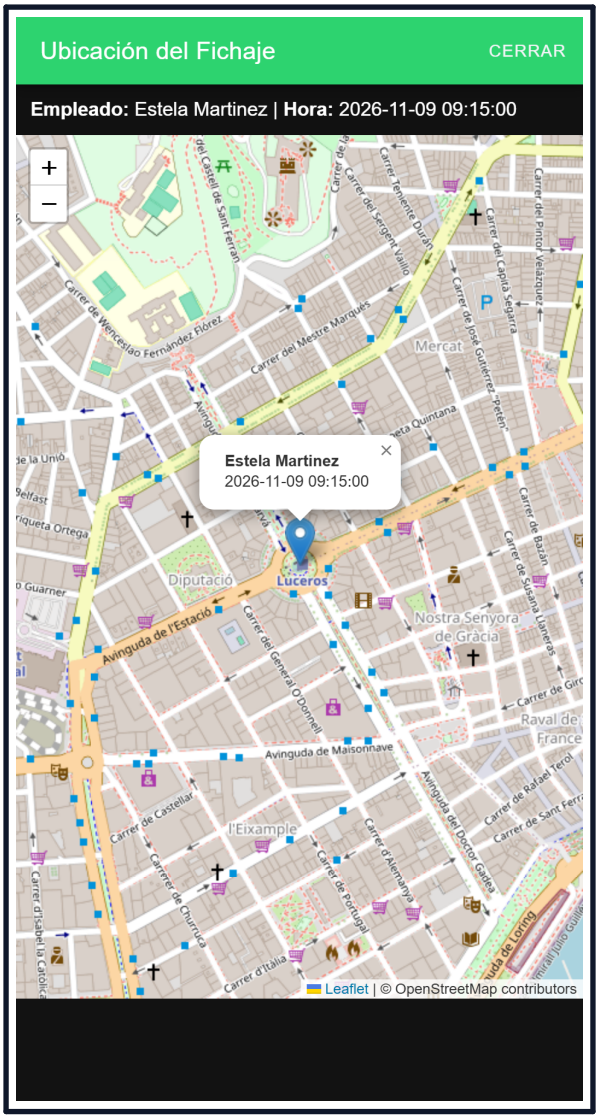
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Calcula y muestra las horas trabajadas, badges de estado ('Completado' o 'Abierto') y coordenadas GPS de inicio.

**Archivo Captura: 11_Admin_Gestion_Fichajes.png (470 x 900 px)**

# 12. Ubicación GPS con Mapa Interactivo Leaflet

MAPA LEAFLET & GPS




**Objetivo Funcional:**

Verificar de forma visual sobre un mapa cartográfico el punto geográfico exacto donde se inició el turno.

**Ruta y Acceso:**

Pulsar el botón verde 'Ver Mapa de Fichaje' en cualquiera de las tarjetas de fichaje del listado.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Visor de Mapa Leaflet:** Permite hacer zoom, arrastrar y explorar el callejero OpenStreetMap.
- **Chincheta / Marcador GPS:** Señaliza la posición exacta y abre un popup con el nombre del empleado y la hora de entrada.
- **Botón 'Cerrar' (Cabecera):** Cierra el mapa interactivo y devuelve a la tabla de fichajes.

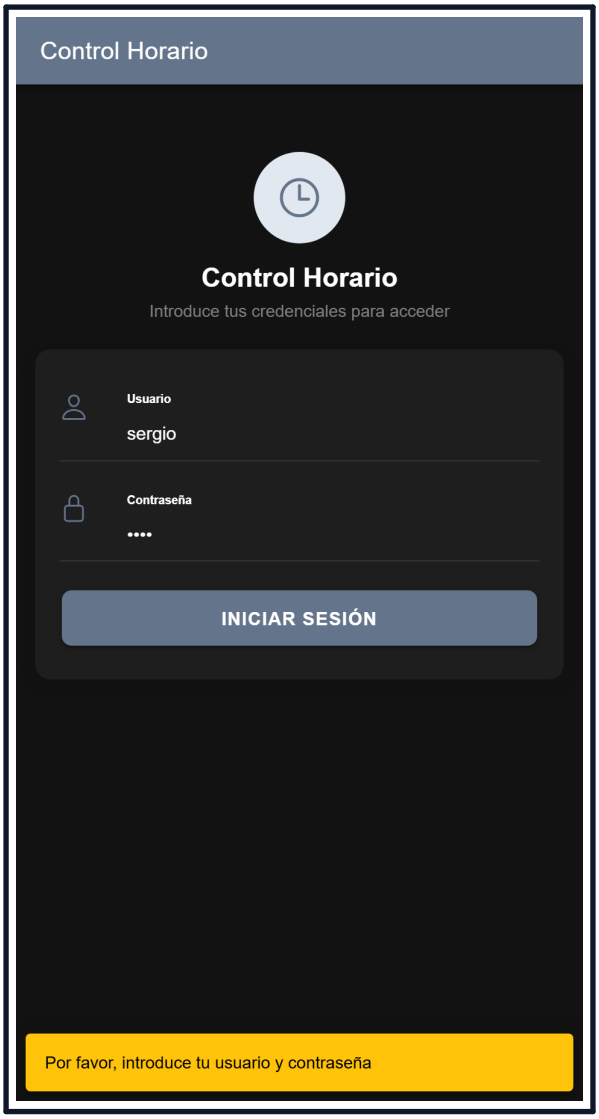
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Carga dinámica de capas cartográficas en alta resolución basada en la latitud y longitud capturadas por el dispositivo.

**Archivo Captura: 12_Admin_Modal_Mapa_Fichaje.png (470 x 900 px)**

# 13. Portal del Empleado: Menú Principal

EMPLEADO (AZUL)




**Objetivo Funcional:**
Espacio de trabajo sencillo e intuitivo bajo identidad azul corporativa para la operativa diaria del empleado.

**Ruta y Acceso:**
Iniciar sesión con credenciales de empleado estándar (ej. 'sergio' / '1234').

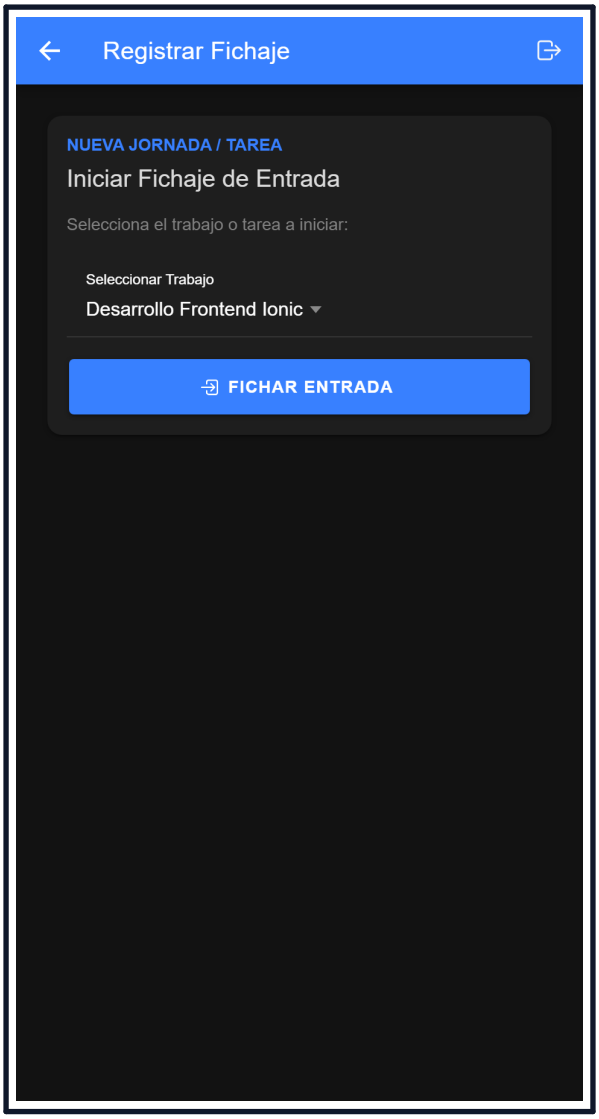
**Interacciones y Botones Disponibles:**
• **Tarjeta 'Registrar Fichaje':** Abre el panel de registro de jornadas y tareas en paralelo.
• **Tarjeta 'Consulta de Fichajes':** Abre el historial individual de jornadas del trabajador.
• **Icono 'Cerrar Sesión' (Cabecera):** Ubicado en la barra superior para salida segura.

**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**
Presenta saludo personalizado en la parte superior ('Bienvenido, Sergio Martin') y tarjetas directas con iconos representativos.

**Archivo Captura: 13_Panel_Empleado_General.png (470 x 900 px)**

# 14. Registrar Fichaje: Tarjeta Nueva Jornada

REGISTRO DE TURNO




**Objetivo Funcional:**

Iniciar el registro de una tarea laboral capturando la hora y la geolocalización del dispositivo.

**Ruta y Acceso:**

Desde el menú del empleado, pulsar sobre la tarjeta 'Registrar Fichaje'.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Selector 'Seleccionar Trabajo':** Desplegable con todas las tareas activas de la empresa.
- **Botón Azul 'Fichar Entrada':** Inicia el turno laboral de inmediato.

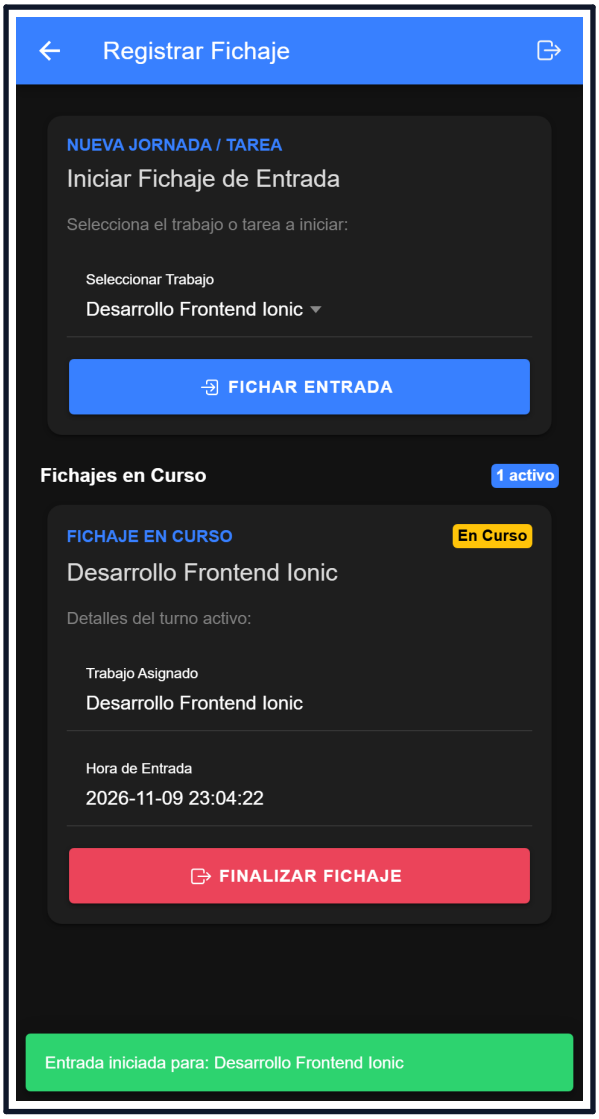
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

La tarjeta de 'Nueva Jornada' permanece siempre accesible y activa en la parte superior, permitiendo registrar nuevas tareas en cualquier momento.

**Archivo Captura: 14_Empleado_Registrar_Fichaje_Inicial.png (470 x 900 px)**

# 15. Fichaje en Curso Detectado

TURNO EN CURSO




**Objetivo Funcional:**

Ofrecer confirmación visual inmediata del turno en curso mediante un recuadro homologado con controles de cierre.

**Ruta y Acceso:**

Pulsar el botón 'Fichar Entrada' tras seleccionar una tarea.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

• **Tarjeta 'Fichaje en Curso':** Muestra el badge 'En Curso', nombre del proyecto y hora de entrada.

• **Botón Rojo 'Finalizar Fichaje':** Permite concluir la jornada de dicha tarea específica.

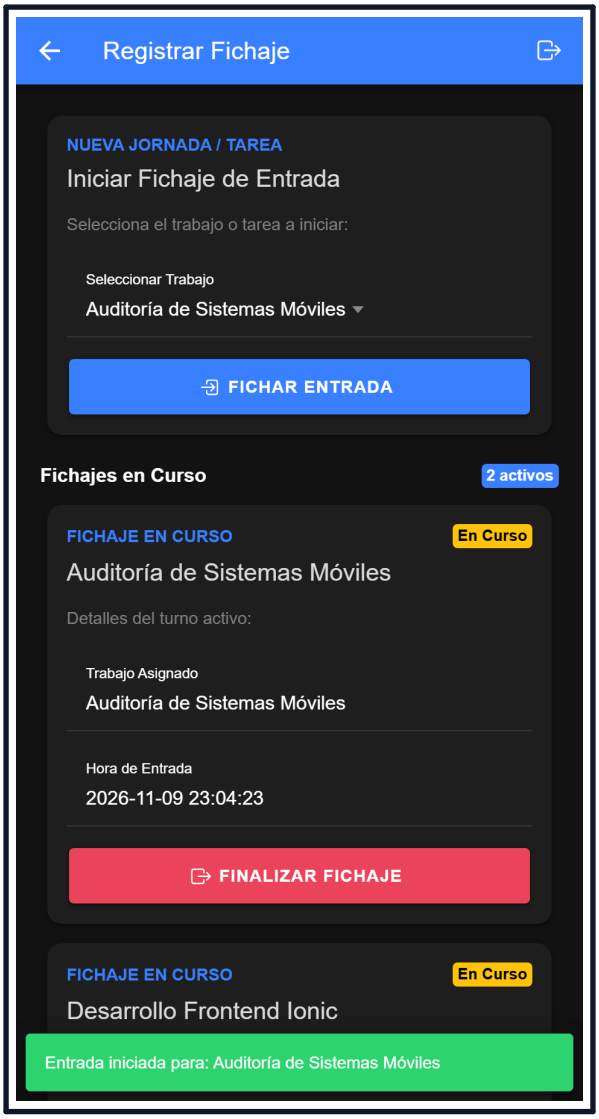
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Se inserta de forma instantánea (0 ms) debajo de la tarjeta superior, adoptando las mismas proporciones visuales y bordes redondeados.

**Archivo Captura: 15_Empleado_Fichaje_Activo_Unico.png (470 x 900 px)**

# 16. Multitarea: Turnos Simultáneos en Paralelo

MULTITAREA SIMULTÁNEA




**Objetivo Funcional:**

Permitir al trabajador llevar el control de dos o más proyectos abiertos en paralelo sin interferencia entre ellos.

**Ruta y Acceso:**

Con un turno ya abierto, seleccionar otra tarea en la tarjeta superior y pulsar de nuevo 'Fichar Entrada'.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Contador Dinámico:** Indica 'X activos' en el encabezado de turnos en curso.
- **Tarjetas Independientes:** Cada turno dispone de su propio proyecto, hora y botón rojo de finalización individual.

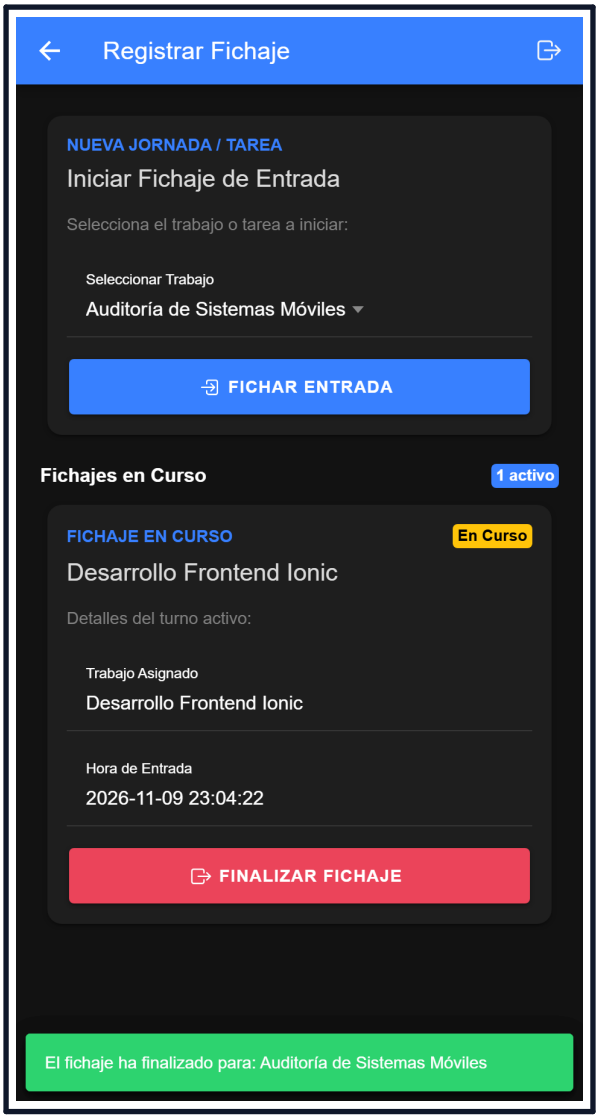
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

El sistema gestiona de forma simultánea múltiples turnos abiertos para el mismo usuario sin bloquear ninguna función.

**Archivo Captura: 16_Empleado_Fichajes_Activos_Paralelo.png (470 x 900 px)**

# 17. Finalización Inmediata y Aviso Toast

CIERRE DE JORNADA




**Objetivo Funcional:**

Cerrar una actividad laboral de forma limpia con eliminación instantánea del recuadro y confirmación verde.

**Ruta y Acceso:**

Hacer clic en el botón rojo 'Finalizar Fichaje' de cualquiera de los turnos en curso.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Aviso Verde (Toast):** Notifica 'El fichaje ha finalizado para: [Nombre Tarea]'.
- **Borrado en 0 ms:** La tarjeta del turno finalizado se elimina inmediatamente de la pantalla.

**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Calcula el tiempo trabajado, actualiza la hora de salida en el servidor y refresca el historial del empleado.

**Archivo Captura: 17_Empleado_Fichaje_Finalizado_Toast.png (470 x 900 px)**

# 18. Consulta de Historial de Fichajes

HISTORIAL PERSONAL




**Objetivo Funcional:**

Revisar el registro histórico de jornadas del trabajador, horas acumuladas y estado de cada turno.

**Ruta y Acceso:**

Desde el portal del empleado, hacer clic en la tarjeta 'Consulta de Fichajes'.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

- **Selectores de Fecha ('Desde' y 'Hasta'):** Filtro por rango temporal.
- **Icono de Calendario Adaptativo:** Se visualiza en blanco en modo oscuro y en negro en modo claro.
- **Tarjetas de Jornada:** Detallan fecha/hora de entrada, salida y total de horas calculadas.

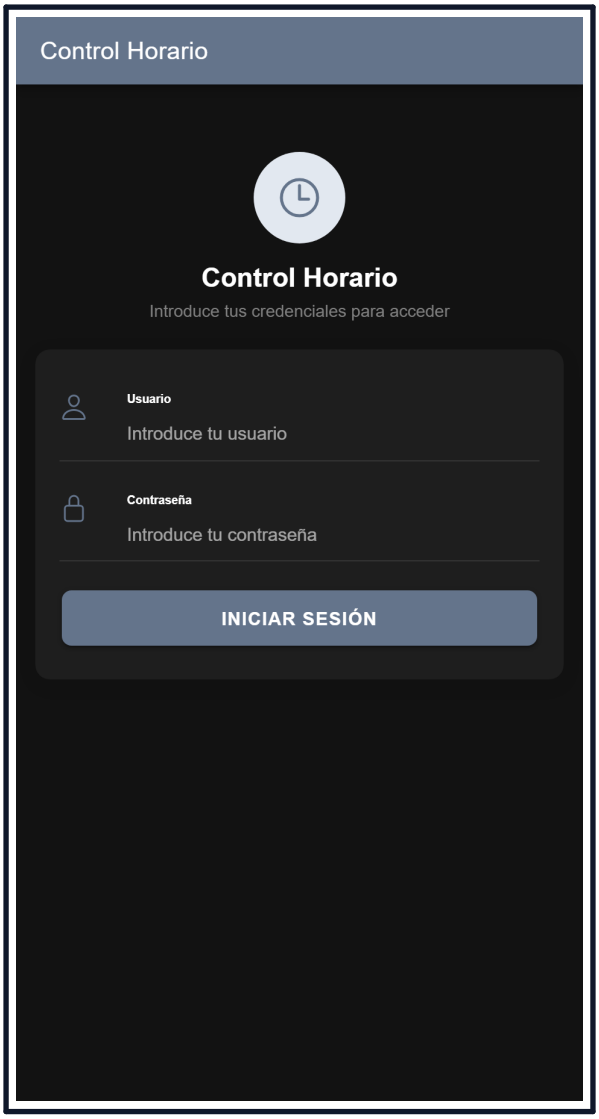
**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Presenta el histórico ordenado de forma cronológica con distintivos de estado y rendimiento laboral.

**Archivo Captura: 18_Empleado_Consulta_Fichajes.png (470 x 900 px)**

# 19. Cierre Seguro de Sesión

DESCONEXIÓN




**Objetivo Funcional:**

Garantizar la privacidad y destruir los datos de sesión activa en dispositivos compartidos.

**Ruta y Acceso:**

Pulsar el botón de salida ubicado en la esquina superior derecha de la barra de navegación.

**Interacciones y Botones Disponibles:**

• **Icono Salir (Cabecera):** Limpia 'localStorage' y las variables de autenticación.

• **Retorno al Login:** Regresa a la pantalla de acceso limpia lista para un nuevo usuario.

**Respuesta y Comportamiento del Sistema:**

Previene cualquier acceso residual o suplantación de identidad entre diferentes empleados que usen el mismo terminal.

**Archivo Captura: 19_Cerrar_Sesion_Retorno_Login.png (470 x 900 px)**